

	DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – UCA	
	Nº Revisão: 2	Data Revisão: 22/05/2019

ADVERTÊNCIA: Observar cuidadosamente as recomendações do fabricante do equipamento, assim como todas as suas limitações de temperatura, pressão e volume. Esse procedimento exige o manuseio de equipamentos submetidos à alta temperatura e pressão e materiais que são perigosos podendo causar danos. Somente pessoal autorizado deverá fazer esse teste.

EPI's



PREPARAÇÃO DA CÉLULA DE TESTE

- Sempre realize uma checagem nos componentes que garantem o isolamento e a vedação da célula de teste. Se os *o-rings* estiverem deformados ou endurecidos, substitua-os.

ATENÇÃO: Sempre use o tipo de *o-ring* correto de acordo com a temperatura do teste.

- Para temperaturas de teste iguais ou abaixo de 400 °F (204 °C) – Use o *o-ring* de Part Number P-3148 (de cor preta)
- Para temperaturas de teste acima de 400 °F (204 °C) – Use o *o-ring* de Part Number C11326 (de cor branca)

- Instale o anel metálico selador e o *o-ring* na tampa inferior da célula. Aplique uma fina camada de graxa para alta temperatura, selando o anel e todas as superfícies que entram em contato com a amostra de cimento (incluindo o transdutor).
- Passar uma fina camada de graxa nas paredes internas da célula de teste.
- Enrosque o cilindro na tampa inferior com a mão, prestando atenção se está enroscando a extremidade correta, o fundo da célula. Em uma das duas extremidades do cilindro existe uma marcação **T**, indicando qual das duas é o **topo** da célula. Não precisa forçar o aperto, o contato da tampa inferior com o fundo da célula já é suficiente para manter o selamento.
- Aplique graxa no interior do cilindro e em toda camisa de teste. Coloque a camisa dentro do cilindro. A camisa irá encaixar em um rebaixamento existente na tampa inferior.

COLOCAÇÃO DA PASTA NA CÉLULA PARA TESTE

1. Misture a pasta de cimento para o teste de acordo com os procedimentos da API Spec 10A.
2. Verta aproximadamente 200 mL da pasta de cimento na célula de teste. Seja cauteloso para que não haja cimento nas roscas. Preencha a camisa até aproximadamente 1/16" (1,5mm) abaixo do topo – utilize o indicador de nível para maior precisão (chapa em forma de "T").
3. Preencher com água desde o topo da pasta de cimento até o indicador de nível posicionado no topo da célula de teste para maior precisão.
4. Aplique uma fina camada da graxa de alta temperatura no *o-ring*, no anel de selamento e em toda a superfície que entra em contato com o cimento (incluindo o transdutor). Enrosque a tampa superior no topo do cilindro de teste. Recomenda-se enroscar a tampa apenas com a mão para que a mesma esteja apertada apenas no contato com a célula de teste. Apertos excessivos só vão dificultar no momento da desmontagem após o teste.
5. Limpe e seque a célula de teste externamente e introduza a mesma dentro da jaqueta de aquecimento/resfriamento do equipamento.

6. Passar uma fina camada de graxa à base de silicone, apropriada para altas temperaturas, no orifício localizado no centro da tampa onde o orifício será encaixado.
7. Alinhe uma das portas de pressurização da tampa superior com a linha de alta pressão na parte superior do equipamento. Para fazer o alinhamento, rotacione a célula em sentido horário.
8. Conecte a o tubo em formato de U à porta na parte superior da célula. Inicialmente use apenas a mão para “pegar a rosca”, depois disso aperte a conexão com uma chave de 5/8”.
9. Conecte o cabo do transdutor na parte superior da célula de teste e conecte a extremidade oposta do cabo no conector BNC localizado na parte superior do painel do equipamento.
10. Instale o termopar na outra porta de alta pressão na tampa superior.
11. Caso não esteja conectado, conecte o cabo do termopar no receptáculo (tomada) designado THERMOCOUPLE na parte traseira do instrumento.
12. Ligue o suprimento de água, deixando o WATER SUPPLY em ON.
13. A célula de teste e o equipamento estão prontos para começar um teste.

REALIZANDO UM TESTE

- Verifique se o *Pump* está DESLIGADO (manter DESLIGADO);
- Ligue o equipamento, pressionando *ON* (luz acende);
- FECHÉ todas as válvulas de pressão (*PRESSURE RELEASE RIGHT/LEFT/CENTER*);
- Ligue o botão *PUMP* (ON);
- Gire a válvula de pressurização (preta, menor); ao ouvir o batido constante de bombeamento, abrir a válvula de ajuste fino de pressão, até cessar o barulho. Repetir o procedimento até atingir a pressão desejada;
- Para ajustar a pressão, pressione o botão “Página” duas vezes; aperte o botão “Setas” até atingir tGt. Pressione mais uma vez e, em seguida, ajuste a temperatura final; espere 3 segundos, até piscar. Pressione

mais vezes até atingir “*Time*” e escolha o tempo adequado (Padrão: 240 min.)

Nota 1: Configure o software do equipamento com a rampa e demais informações do teste de acordo com a programação operacional específica.

Nota 2: Na configuração do teste certifique-se que o algoritmo do software considerará a faixa de densidade correta da pasta a ser avaliada (maior ou menor que 14 lb/gal).

- No computador, vá em *Equipments* > UCA (*left/right*). Aperte em *Start Test* e coloque o nome do arquivo para salvar.

CONCLUINDO UM TESTE

Ao final do teste é necessário drenar a pressão do equipamento e, quando se trabalhar com temperaturas elevadas, aguardar um tempo até o equipamento esfriar e utilizar luva térmica para retirar a célula.

Desmonte a célula do equipamento desplugando a linha de pressão, o termopar e o cabo do transdutor.

Abra a célula com o auxílio da chave específica – utilize a morsa de bancada quando necessário.

Para retirar a amostra de cimento endurecido da célula de teste, às vezes é necessário aplicar uma força. Utilize, com bastante cuidado e segurança, tarugo metálico e martelo de borracha quando necessário.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição da revisão	Nº Revisão	Revisado por	Aprovado por
01/06/2011	Adequação de modelo anterior	1	Marcos Barros	Julio Freitas
22/05/2019	- Pequenas alterações de layout - Inclusão dos itens com tópico “Realizando um teste” e “Concluindo um teste”	2	Bruno Costa	Julio Freitas